11 Problèmes de synthèse, raisonnement et automatismes

Fiche 62 mar. 27 avr. 2027 *Problèmes de synthèse croisant plusieurs champs du programme*

1. Échauffement · Flash Résoudre $5x - 3 = 2x + 9$.
2. Cœur · Problème Un prix subit une hausse de 20 % puis une remise fixe de 1 000 Ar et vaut alors 11 000 Ar. Quel était le prix initial ?
3. Cœur + · Méthode $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -x + 7$. Trouver le point d'intersection des courbes puis résoudre $f(x) < g(x)$.
4. Retour · Flash Une recette pour 4 personnes demande 250 g de farine. Quelle quantité pour 6 personnes ?
5. Fil rouge · Flash Une figure d'aire 4 cm^2 est agrandie avec un rapport 3. Quelle est l'aire de l'agrandissement ?

Fiche 63 jeu. 29 avr. 2027 *Raisonnement par l'absurde et par disjonction de cas*

1. Échauffement · Flash Quelle est la parité de $n(n+1)$ pour un entier n ?
2. Cœur · Disjonction de cas Montrer que $n(n+1)$ est pair pour tout entier n.
3. Cœur + · Absurde Montrer par l'absurde que la somme d'un rationnel r et d'un irrationnel a est irrationnelle.
4. Retour · Formule $g(x) = 2x + 5$. Quelle est l'image de -1 ? Quel est l'antécédent de 11 ?
5. Fil rouge · Formule → graphique Placer les points d'abscisses -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 de la courbe de $f(x) = x^2$; donner leurs ordonnées.

Fiche 64 lun. 3 mai 2027 *Connecteurs logiques, contraposée et contre-exemple en situation*

1. Échauffement · Flash Écrire la négation de « $x > 2$ » puis de « $x > 2$ ou $x < -1$ ».
2. Cœur · Méthode Écrire la contraposée de « si n^2 est pair, alors n est pair ».
3. Cœur + · Contre-exemple Réfuter : « tout nombre premier est impair ».
4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le périmètre d'un carré est proportionnel à la longueur de son côté.
5. Fil rouge · Lecture de code Que renvoie $h(3)$? Écrire $h(x)$ sous forme d'une expression.

```
def h(x):
    y = x + 2
    return y * y
```